

CineMatch

-영화 검색&추천 플랫폼-

<파이썬 웹 프로그래밍 기말 과제>

디지털소프트웨어공학부 23학번 김채민

<목차>

1. 프로젝트 목표
2. 기술적 요소 (DB, Utility, 기타 등등)
3. 사용 예시
4. 피드백
5. 발전 방향
6. 레퍼런스 - 참고 자료

1. 프로젝트 목표

: TMDB(The Movie Database) API를 활용하여 영화 검색과 추천 플랫폼을 설계하는 것에 초점을 맞췄다. 사용자는 키워드 기반으로 찾고 싶은 영화를 검색하여 정보를 얻을 수 있고, 원하는 장르, 배우, 검색한 영화, 평점을 기반으로 영화를 추천받을 수 있다. 또한 사용자 리뷰 기능을 추가하여 사용자들이 자신의 의견을 공유하고 다른 사용자와 교류할 수 있도록 했다.

<주요 목표>

(1) 영화 검색 기능 제공

- ▶ TMDB(The Movie Database) API를 활용하여 실시간 영화 정보를 제공

(2) 영화 리뷰 기능 구현

- ▶ 사용자들이 영화에 대한 리뷰를 작성하고, 최신순, 높은 평점순, 낮은 평점순으로 정렬하여 볼 수 있게 설계

(3) 인기 영화 리스트 제공

- ▶ TMDB(The Movie Database) API를 기반으로 인기 있는 영화 정보를 제공

(4) 다양한 영화 추천 기능 제공

- ▶ TMDB(The Movie Database) API를 활용하여 실시간 영화 정보를 제공
- ▶ 인기 순위, 장르, 사용자가 검색한 영화, 평점 등 다양한 기준으로 영화를 추천

(5) 사용자 경험 개선

- ▶ 간단한 인터페이스를 통해 리뷰 작성 및 영화 탐색과 추천 기능을 직관적으로 사용할 수 있도록 설계

(6) 로그인 없이 사용 가능한 비회원 중심 서비스

- ▶ 로그인 없이 사용이 가능한, 간단하고 접근성이 높은 시스템 제공

2. 기술적 요소

(1) 데이터베이스 (DB)

▶ Django ORM (Object-Relational Mapping)

- Django 프레임워크의 ORM을 사용하여 데이터베이스와 상호작용
- 영화 리뷰 데이터를 저장하고 관리
- Review 모델 (영화에 대한 리뷰 정보를 저장)
 - movie_id : 영화 식별자 (TMDB API 기반)
 - username : 리뷰 작성자 이름
 - text : 리뷰 내용
 - rating : 평점
 - created_at : 리뷰 작성 시간

▶ SQLite

- 기본적으로 SQLite 데이터베이스를 사용하여 간단하고 효율적인 데이터 저장
- 리뷰는 SQLite를 사용하여 로컬 환경에서 저장 및 관리

(2) Utility

▶ Requests 라이브러리

- 외부 API 호출에 사용
- TMDB API를 통해 인기 영화, 영화 세부 정보 등 다양한 데이터를 가져옴.

▶ 환경 변수 관리

- TMDB API 키를 환경 변수로 저장하여 보안을 유지

▶ 세션 관리

- Django 세션을 활용하여 사용자가 최근 본 영화를 기록
- request.session을 사용하여 간단한 상태 관리 구현

▶ Paginator

- Django의 내장 Paginator를 사용하여, 작성된 리뷰를 페이지 단위로 나눔.
- 한 페이지에 4개의 리뷰만 볼 수 있게 하여 가독성을 높임.

(3) 백엔드

▶ Django Framework

- Python 기반 프레임워크 사용

- MVT 패턴으로 코드 구조화
- 주요 역할 : 사용자 요청 처리, 데이터베이스와의 상호작용, API 호출 관리 등
- ▶ TMDB(The Movie Database) API
 - TMDB API를 활용하여 영화 데이터(제목, 개봉일, 평점, 영화 포스터 이미지 등)를 실시간으로 가져옴.
- ▶ 정렬 및 필터링
 - 최신순, 높은 평점순, 낮은 평점순으로 리뷰를 정렬할 수 있는 유연한 정렬 기능 제공
 - Django의 ORM과 QuerySet을 활용해 구현

(4) 프론트엔드

- ▶ Django 템플릿 엔진
 - Django 템플릿을 활용하여 동적 HTML 생성
 - 사용자 입력에 따라 변동하는 데이터(영화 리스트, 리뷰, 페이지네이션)를 렌더링
- ▶ HTML / CSS
 - 절대 배치와 중앙 정렬 구현
 - 어떤 페이지에서든 홈이나 원하는 메뉴로 이동할 수 있게 상단 메뉴바 구성
 - 영화 포스터와 리뷰 카드에 스타일을 추가하여 가독성 좋게 구성

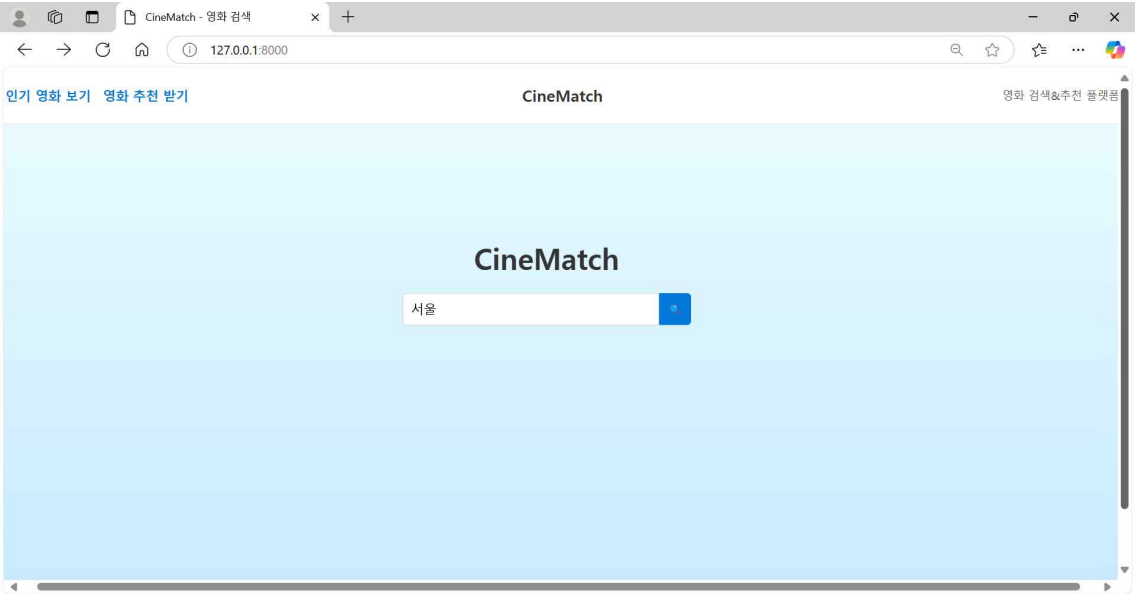
(5) 구현한 기능

- ▶ 영화 검색 및 추천
 - 사용자가 입력한 키워드를 TMDB API에 전달하여 검색 결과를 반환
 - 인기 영화 리스트 제공
 - 사용자 선호 데이터 혹은 요구 조건을 바탕으로 영화 추천
- ▶ 사용자 리뷰 기능
 - 사용자가 특정 영화에 대한 리뷰를 작성하고 평점 부여 가능
 - 최신순, 평점 높은순, 평점 낮은순으로 정렬 가능
- ▶ 영화 상세 정보 조회
 - 영화 포스터 이미지, 줄거리, 평점 등 세부 정보를 제공

3. 사용 예시

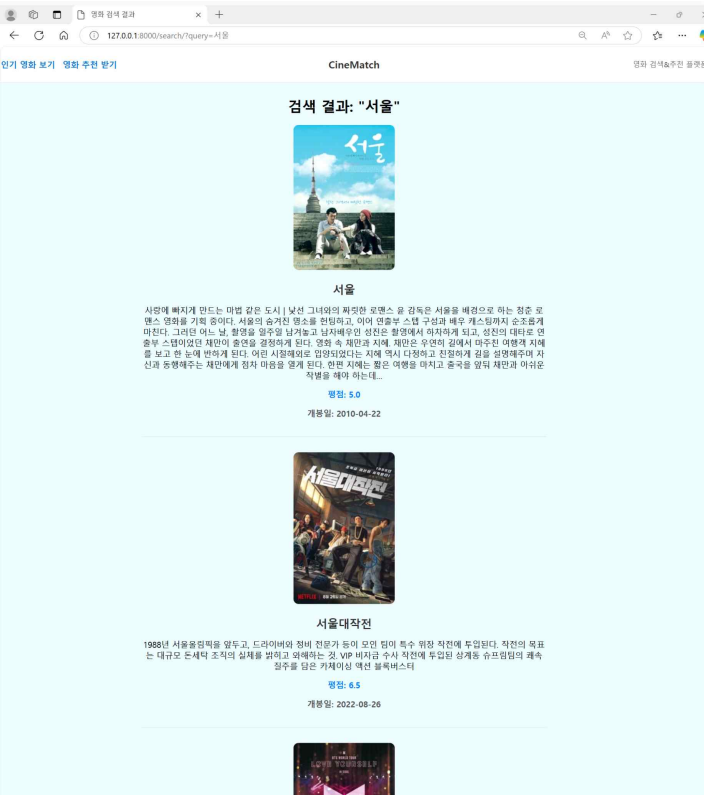
(1) 영화 검색

① 사용자가 검색창에 “서울”을 입력



② 해당 키워드를 포함하는 영화 목록이 반환됨.

③ 반환된 목록에는 영화 포스터 이미지, 제목, 간략한 줄거리, 평점, 개봉일이 표시 됨.



(2) 영화 상세 페이지

① 원하는 영화 제목을 클릭

② 영화 포스터, 개봉일, 평점, 줄거리 등 상세 정보 제공

서울의 봄 - 영화 상세 정보

127.0.0.1:8000/movie/919207/

인기 영화 보기영화 추천 받기

CineMatch

영화 검색&추천 플랫폼

서울의 봄



개봉일: 2023-11-22

평점: 7.484

줄거리: 박 대통령의 암살 이후, 계엄령이 선포된다. 국군보안사령관 전두광과 그를 따르는 장교들에 의해 쿠데타가 일어나고 군대가 정치적 행동을 해선 안된다고 믿는 완고한 군인인, 수도방위사령관 이태신은 전두광을 막기 위해 그와 맞서기로 한다. 그들의 갈등이 점차 심화되고, 대공란 속에서 모두가 갈망하던 서울의 봄은 예상치 못한 방향으로 흘러간다.

리뷰 작성

이름:

이름 (선택 사항)

리뷰:

리뷰를 작성하세요

평점:

5

리뷰 작성

작성된 리뷰

최신순

김순대 (2024-12-19 22:37)

평점: 5 / 5

영화관에서 보기를 즐겼다.

라이언 (2024-12-19 22:28)

평점: 5 / 5

재밌음

박지형 (2024-12-19 22:00)

평점: 3 / 5

그냥 저냥 봄.

노태건 (2024-12-19 21:59)

평점: 1 / 5

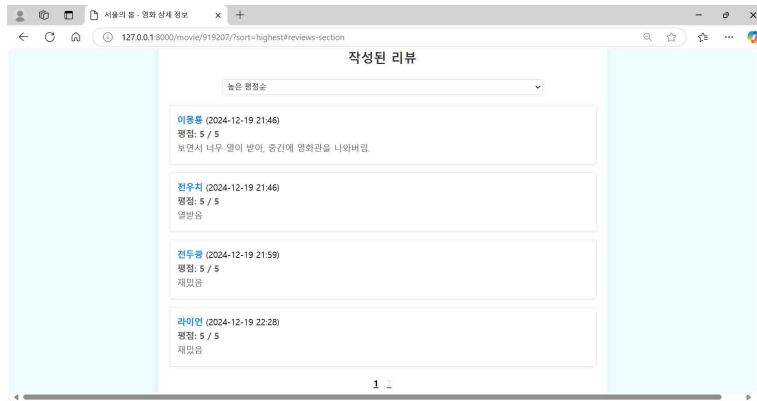
재미없음.

1

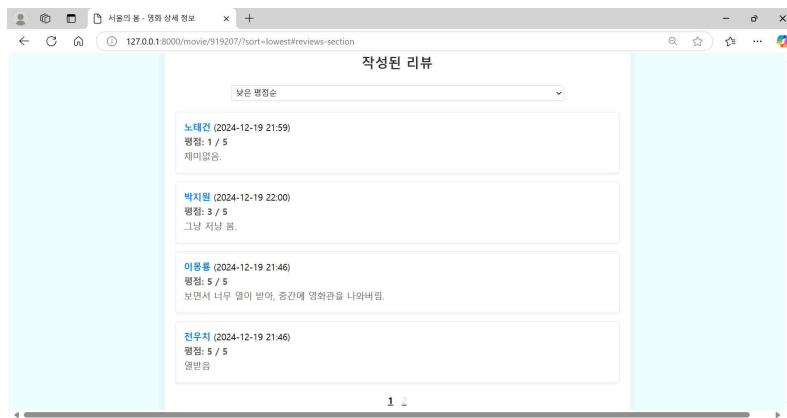
2

③ 사용자는 리뷰를 작성하거나, 다른 사용자가 작성한 리뷰를 확인 가능

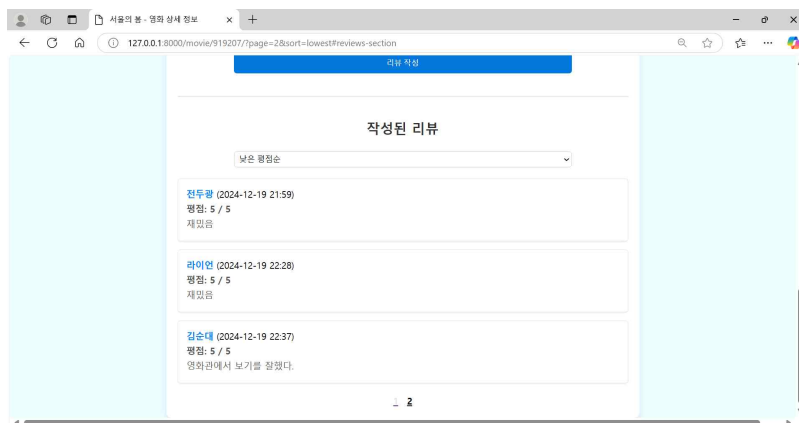
④ 리뷰 정렬 옵션(최신순, 높은 평점순, 낮은 평점순)과 페이지네이션을 통해 원하는 리뷰를 쉽게 탐색 가능



<- 높은 평점순 정렬



<- 낮은 평점순 정렬 p.1

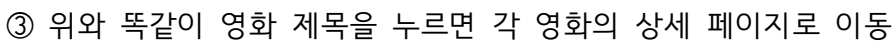


<- 낮은 평점순 정렬 p.2

(3) 인기 영화 보기

① 상단바에 '인기 영화 보기' 클릭

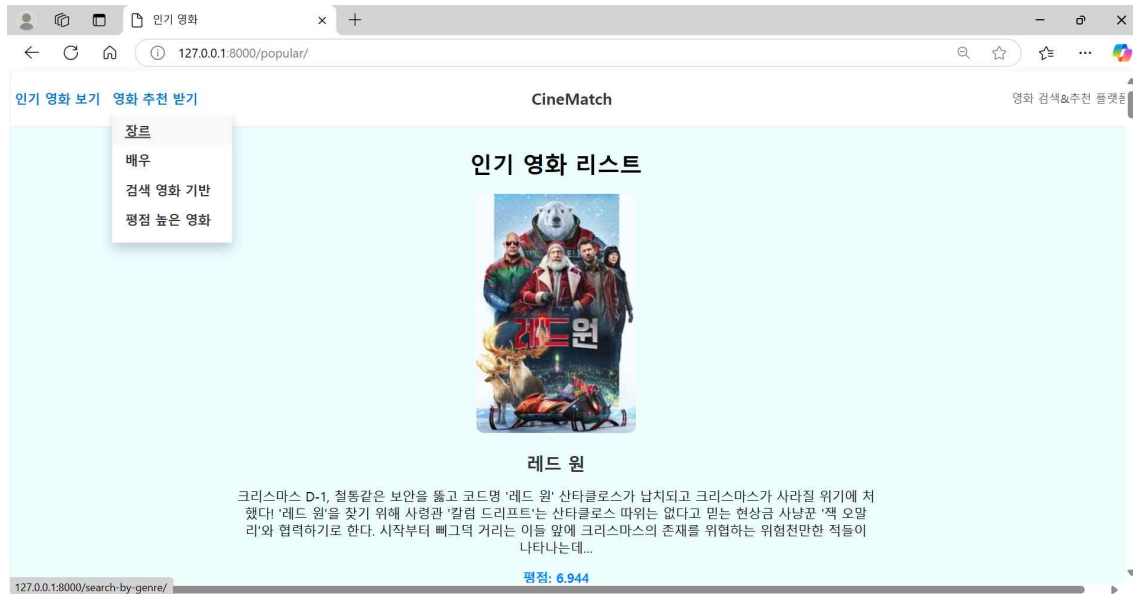
② 최근 일정 기간 동안 TMDB API 데이터를 기준으로 인기 순위를 표시



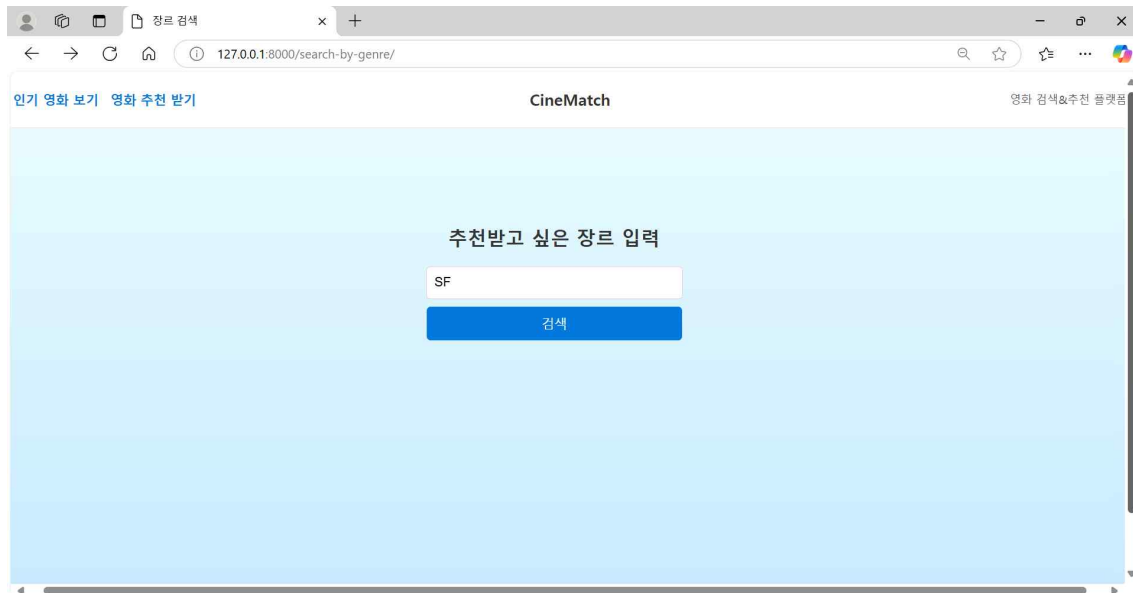
(4) 장르 기반 추천

① 상단바 '영화 추천 받기'에 마우스를 올리면 드롭다운 리스트가 나타남.

② “장르” 클릭



③ 사용자는 추천받고 싶은 영화 장르를 입력



④ 사용자가 입력한 장르를 기반으로 10개의 영화 목록이 랜덤으로 반환됨.

⑤ 영화 제목을 누르면 각 영화의 상세 페이지로 이동

SF 영화 추천



아카디안

문명의 대부분이 파괴된 지구, 쌍둥이 형제들이 정체를 알 수 없는 괴물들로부터 아버지 '폴'과 이웃들을 지키기 위해 나서며 벌어지는 액션 스릴러

평점: 6.1

개봉일: 2024-04-12



베놈: 라스트 댄스

환상의 케미스트리의 에디 브룩과 그의 심비오트 베놈은 그들을 노리는 정체불명 존재의 추격을 피해 같이 도망을 다니게 된다. 한편 베놈의 창조자 닐슨 고향 행성에서부터 그들을 찾아내기 위해 지구를 침략하고 에디와 베놈은 그동안 겪어보지 못한 최악의 위기를 맞이하게 되는데...

평점: 6.777

개봉일: 2024-10-22

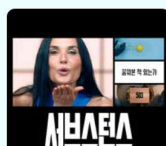


어벤저스: 인피니티 워

타노스는 6개의 인피니티 스톤을 획득해 신으로 군림하려 한다. 그것은 곧 인류의 절반을 학살해 우주의 균형을 맞추겠다는 뜻. 타노스는 닥터 스트레인지가 소유한 타임 스톤, 비전의 이마에 박혀 있는 마인드 스톤을 차지하기 위해 지구를 침략한다. 아이언맨과 스파이더맨은 가디언즈 오브 갤럭시의 멤버들과 타노스를 상대한다. 지구에선 캡틴 아메리카, 완다, 블랙 위도우, 블랙 팬서 등이 비전을 지키기 위해 똘친다.

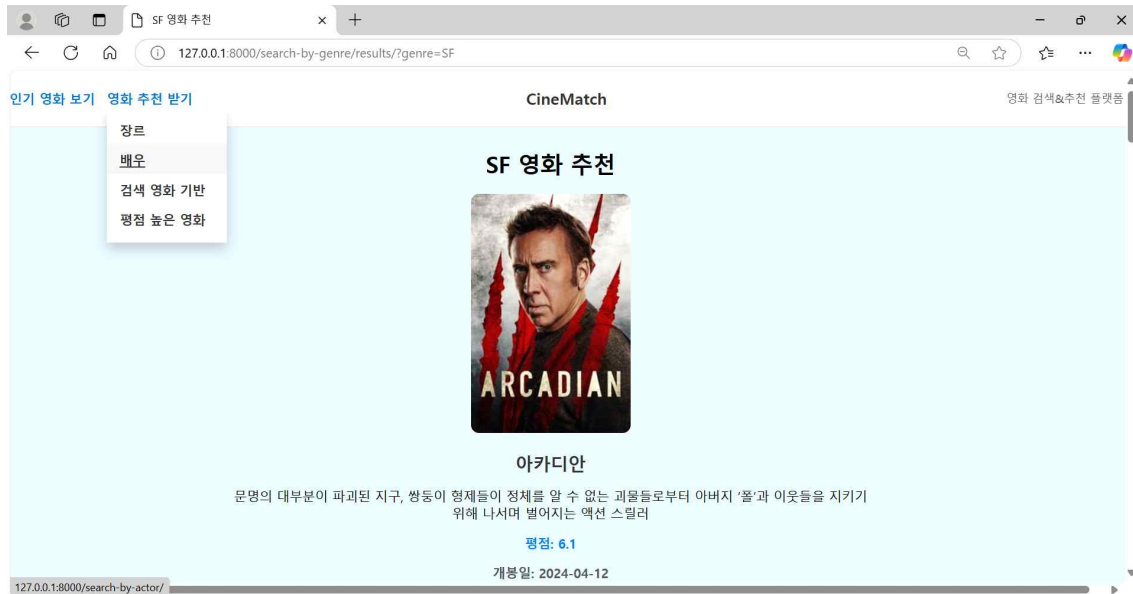
평점: 8.243

개봉일: 2018-04-25

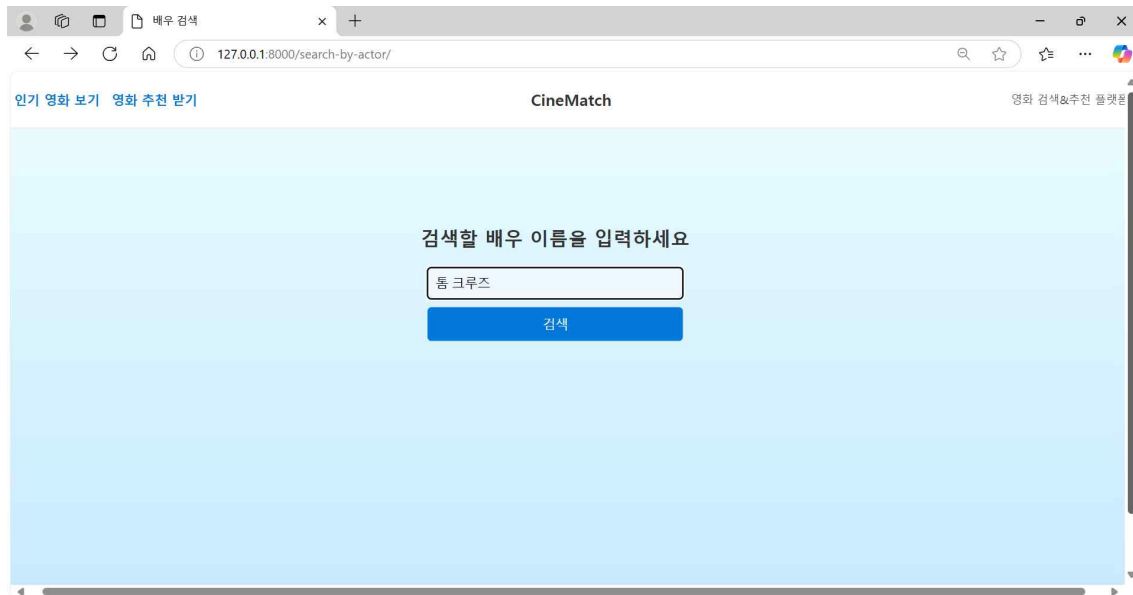


(5) 배우 기반 추천

① 상단바 '영화 추천 받기'의 "배우" 클릭



② 사용자는 검색하고 싶은 배우 이름을 입력



③ 사용자가 입력한 배우를 기반으로 해당 배우가 출연한 10개의 영화 목록이 랜덤으로 반환됨.

④ 영화 제목을 누르면 각 영화의 상세 페이지로 이동

톰 크루즈의 출연 영화 추천



로스트 라이언즈

차기대통령을 노리고 있는 상원의원 어빙은 자신의 정치적인 야심을 위해 저널리스트 제니 로스에게 접근하여 자신에게 유리한 글을 쓰도록 그녀를 조종하려고 한다. 전쟁을 기사화하며 그 안에서 명성을 쌓아가고 있는 그녀는 감추어진 진실과 상원의원 어빙이 던져주는 특종 사이에서 고뇌한다. 한편 이상주의자 말리 교수는 이상과 명분, 그리고 현실의 기로에 선 장래가 촉망되는 자신의 제자들에게 명분을 역설하며 전쟁터로 나가기를 충용한다. 같은 시각, 아프가니스탄의 오지에 고립된 두 정년은 생사의 기로를 넘나드는 사투를 벌인다. 자신의 정치적 야심밖에 모르는 상원의원, 진실과 특종 사이에서 고뇌하는 저널리스트, 현실을 인식하지 못하는 이상주의자 지식인, 그리고 그들의 세력싸움에 희생되는 젊은이들... 당신은 누구의 편에서 누구를 위해 싸우고, 누구를 위해 살며, 누구를 위해 죽을 것인가!

평점: 6.033

개봉일: 2007-10-22

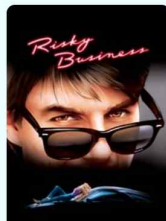


작전명 발키리

아프리카의 전투에서 심한 부상을 당한 클라우스 본 스타우펜버그 대령(톰 크루즈)은 자신의 조국을 대량학살의 끔찍한 저지로 돌아가려는 강력한 독재정권을 전복시키기 위한 비밀 음모에 가담하게 된다. 독재정권의 비밀경찰이 그 어느 때보다도 위협적이고 적의 침투에 강력한 방어체계를 이룬 상황에서 음모의 주동자들은 아돌프 히틀러를 암살하는 것 이외에는 다른 방도를 찾을 수 없게 된다. 스타우펜버그 대령은 히틀러 암살후의 독재정권을 대치할 복잡한 발키리 작전을 세우는 것에 협조하지만 그들의 운명은 상황은 꼬여가기만 하고, 작전은 발각되고야 마는데...

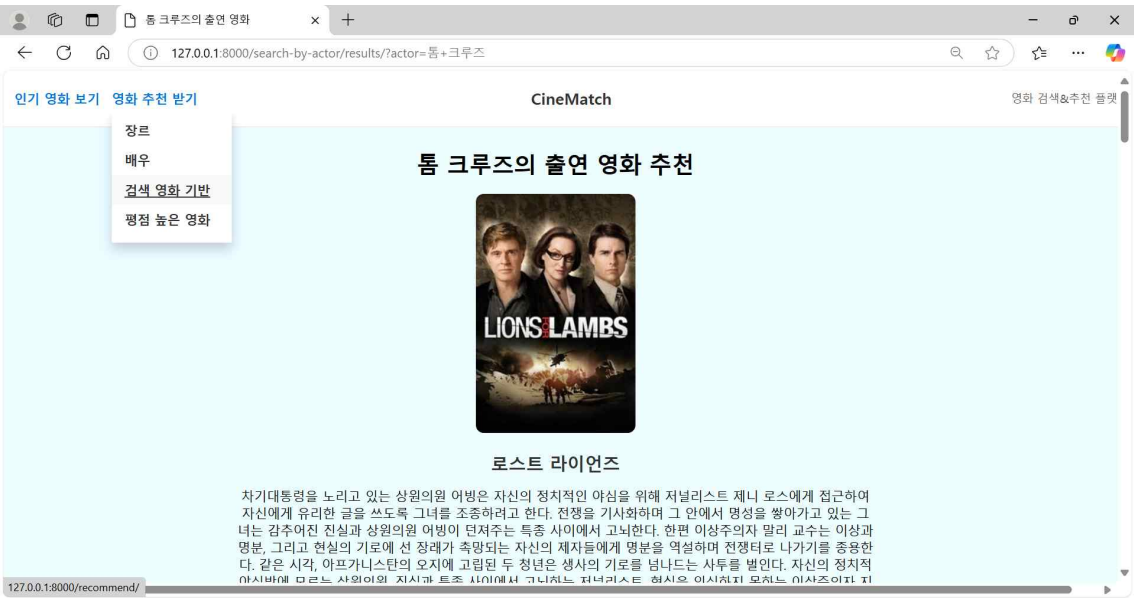
평점: 6.939

개봉일: 2008-12-25



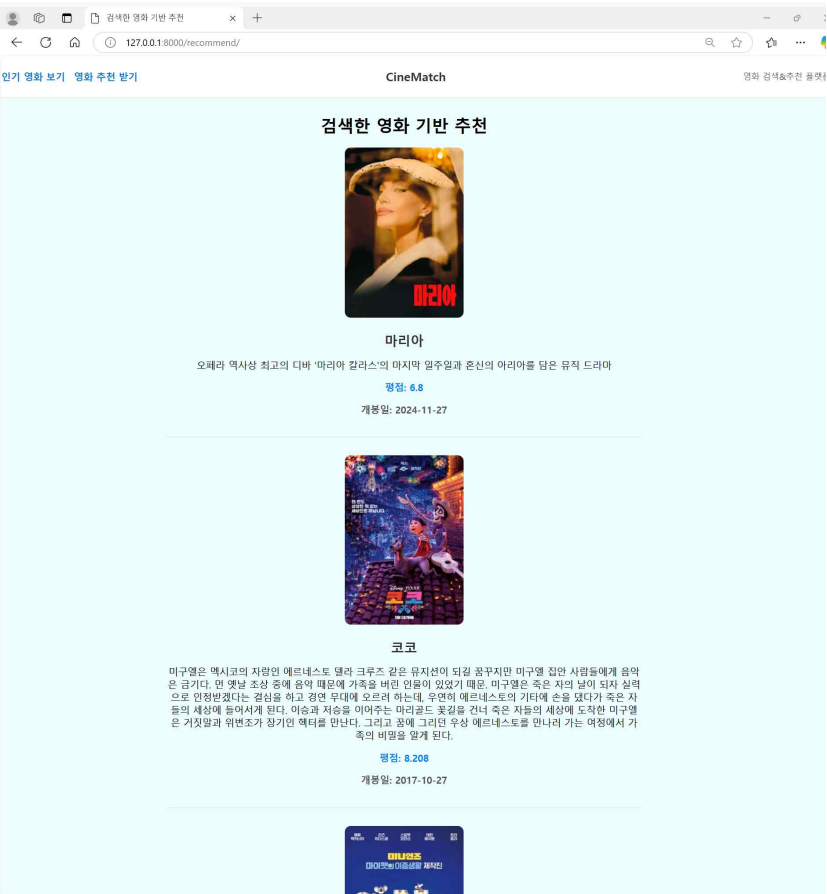
(6) 검색한 영화 기반 추천

① 상단바 '영화 추천 받기'의 “검색한 영화 기반” 클릭



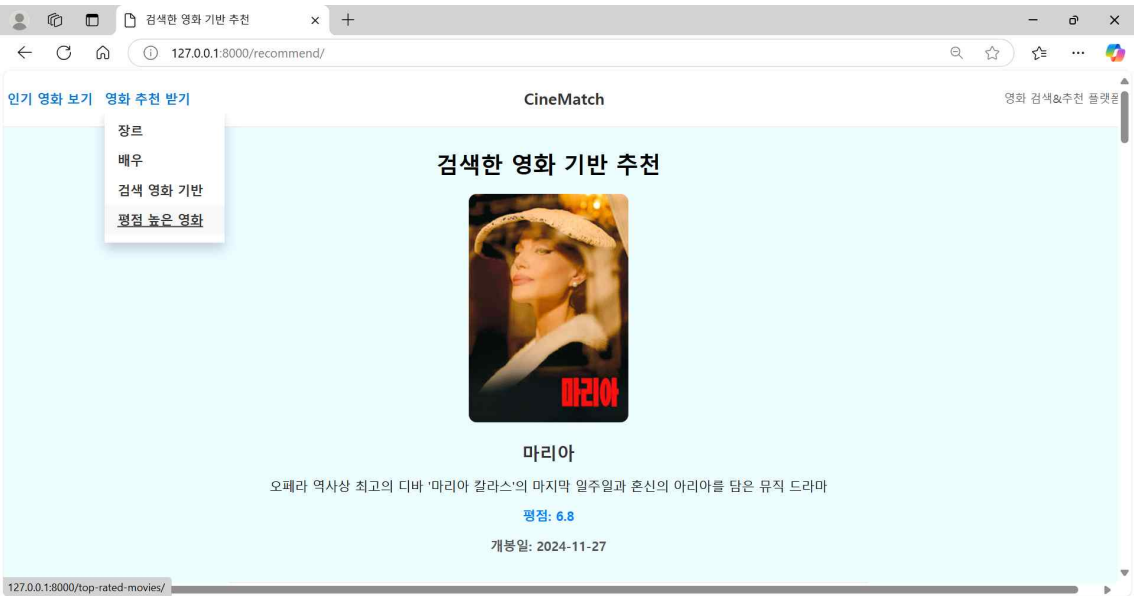
② 사용자가 그동안 검색한 영화들을 기반으로 10개의 영화 목록이 랜덤으로 반환됨.

③ 영화 제목을 누르면 각 영화의 상세 페이지로 이동



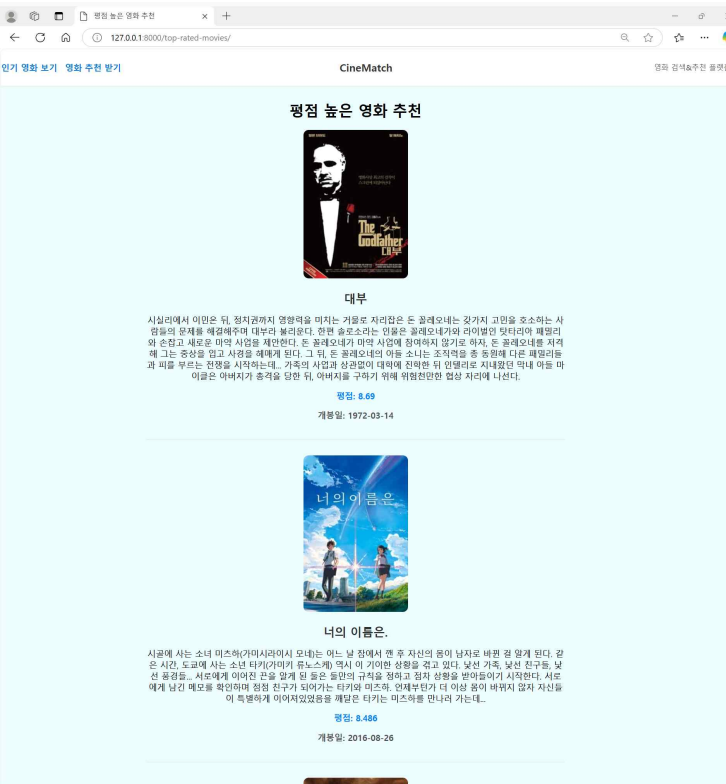
(7) 평점 높은 영화 추천

① 상단바 '영화 추천 받기'의 “평점 높은 영화” 클릭



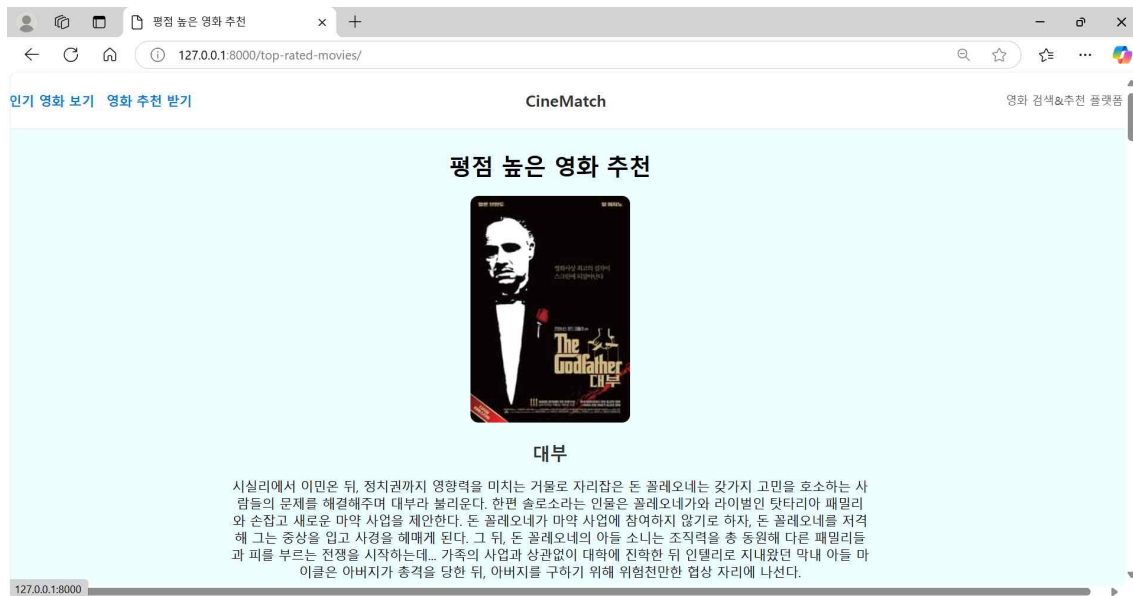
② TMDB API를 통해, 평점이 높은 10개의 영화 목록이 랜덤으로 반환됨.

③ 영화 제목을 누르면 각 영화의 상세 페이지로 이동



(8) 홈으로 이동

① 상단바 “CineMatch” 글씨 클릭하면 검색창이 있는 홈으로 이동



4. 피드백

▶ 장점

- 비회원 상태에서도 사용 가능한 간단하고 직관적인 영화 추천 서비스
- TMDB API를 활용하여 실시간 데이터 기반 영화 추천 및 상세 정보 제공
- 간단하고 가독성 좋은 인터페이스 제공

▶ 단점

- 로그인 및 사용자 계정 기능이 없어 개인화된 추천 제공이 어려움.
- Django 템플릿 엔진과 HTML/CSS만을 사용해 구현했기 때문에 JavaScript를 활용한 동적 인터페이스가 부족
- 즐겨찾기(북마크) 기능, 리뷰에 대한 '좋아요' 기능 등의 세부적인 기능이 없어 사용자 참여를 더욱 유도할 수 있는 여지가 부족
- CSS 스타일이 단순

5. 발전 방향

① 로그인 및 사용자 계정 기능이 없어 개인화된 추천 제공이 어려움.

▶ 사용자 계정 시스템을 추가하여, 로그인 및 회원가입 기능 구현한다. 사용자별 선호도를 분석해 개인화된 추천 시스템을 설계한다.

ex> 사용자의 영화 시청 기록, 선호 장르 등을 저장하여 개인화된 영화 추천 제공

② Django 템플릿 엔진과 HTML/CSS만을 사용해 구현했기 때문에 JavaScript를 활용한 동적 인터페이스가 부족

▶ JavaScript와 또 다른 프레임워크를 도입하여 UX를 향상한다.

ex> 실시간 검색어 리스트, 영화 제목 클릭 시 애니메이션 효과

③ 즐겨찾기(북마크) 기능, 리뷰에 대한 '좋아요' 기능 등의 세부적인 기능이 없어 사용자 참여를 더욱 유도할 수 있는 여지가 부족

▶ 사용자가 관심 있는 영화를 저장하거나 리뷰에 반응할 수 있도록 북마크 및 '좋아요' 기능을 구현한다. 이를 위해 Django 모델에 북마크와 좋아요를 위한 테이블을 추가하고, 사용자 활동을 기록하는 API를 개발한다.

④ CSS 스타일이 단순

▶ CSS 프레임워크를 활용해 디자인 일관성을 유지하면서도 직관적이고 세련된 스타일을 적용한다. 반응형 디자인을 적용해 다양한 화면 크기에서도 적합하게 보이도록 개선하며, 색상 팔레트와 폰트 조합을 정교하게 다듬어서 눈에 잘 들어오게 한다.

⑤ 영화 트레일러 및 이미지 갤러리 추가

▶ TMDB API의 추가 데이터를 활용하여 트레일러 영상, 스틸컷 등 시각적 콘텐츠를 제공한다.

⑥ 반응형 UX 개선

▶ 더 다양한 디바이스 환경(모바일, 태블릿)에 최적화된 인터페이스를 추가한다.

6. 레퍼런스-참고 자료

<https://developer.themoviedb.org/reference/intro/getting-started>

https://velog.io/@da_na/WebClient-WebClient-%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%95%B4%EC%84%9C-%EC%99%B8%EB%B6%80-API-%ED%98%B8%EC%B6%9C%ED%95%98%EA%B8%B0

<https://edder773.tistory.com/212>

<https://betwe.tistory.com/entry/Python-django-%EC%99%B8%EB%B6%80-%EC%A0%91%EC%86%8D-%EC%84%A4%EC%A0%95%ED%95%98%EA%B8%B0>

<https://acho.tistory.com/55>

<https://monsterroute.tistory.com/68>

<https://velog.io/@ncookie/IMDB-TMDB-API-%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%95-%EC%A0%95%EB%A6%AC>

https://velog.io/@boo_choo/TMDB-API%EB%A1%9C-%EC%A0%95%EB%B3%B4-%EB%B6%88%EB%9F%AC%EC%98%A4%EA%B8%B0